

说明书摘要

本发明涉及人工智能技术领域,特别是涉及基于多模态人工智能感知困境儿童心理健康动态评估系统,包括多模态数据采集模块、数据预处理模块、特征提取与困境识别模块以及报告生成与输出模块,系统通过采集困境儿童的语音、微表情、文本、心理测验和行为轨迹五类数据,对原始数据进行预处理后,通过多模态特征融合建立特征与困境类型的映射关系,精准识别困境儿童所属的困境类型与风险等级,并生成结构化心理健康评估报告,实现对困境儿童心理状态的动态追踪与长期监测,本发明还可包括干预方案生成模块,为各类困境儿童匹配差异化干预方案,通过多模态数据融合、动态监测机制和个性化干预建议,本系统将困境类型识别准确率从 70%提升至 95%以上。

权利要求书

1. 基于多模态人工智能感知困境儿童心理健康动态评估系统，其特征在于，包括：

多模态数据采集模块，用于采集困境儿童的语音数据、微表情数据、文本数据、心理测验数据以及行为轨迹数据，生成多模态原始数据流；

数据预处理模块，与所述多模态数据采集模块连接，用于接收所述多模态原始数据流，对所述多模态原始数据流进行噪声过滤、格式转换、异常检测与标准化处理，生成规范化特征数据；

特征提取与困境识别模块，与所述数据预处理模块连接，用于接收所述规范化特征数据，通过多模态特征融合建立特征与困境类型的映射关系，输出困境类型识别结果和风险等级评估结果；以及报告生成与输出模块，与所述特征提取与困境识别模块连接，用于接收所述困境类型识别结果和所述风险等级评估结果，生成困境儿童的结构化心理健康评估报告，并记录、保存困境儿童的多批次相关数据，实现对困境儿童心理状态的动态追踪与长期监测。

2. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述多模态数据采集模块包括：

语音采集单元，用于采集困境儿童在自然对话、情绪唤起任务引导下的自由表达语音；

微表情采集单元，用于采集困境儿童的面部动态表情；

文本采集单元，用于记录语音转写、绘画内容的文字描述以及问卷中的开放性回答；

权利要求书

心理测验采集单元, 用于采集困境儿童通过问卷和测验提供的心理数据; 以及行为轨迹采集单元, 用于记录困境儿童的社会交往与空间行为数据。

3. 根据权利要求 1 所述的系统, 其特征在于, 所述数据预处理模块包括:

语音处理单元, 用于对所述语音数据进行 Wiener 滤波与语音活动检测, 提取基频、语速、梅尔频率倒谱系数及其一阶与二阶差分等声学特征;

微表情处理单元, 用于对所述微表情数据进行人脸检测与姿态标准化, 提取面部动作单元的概率输出与时序变化特征;

文本处理单元, 用于对所述文本数据进行中文分词、词性标注及语义分析, 提取情绪词密度指标和心理语义特征指标;

心理测验处理单元, 用于对所述心理测验数据进行完整性检查、一致性验证和标准化转换; 以及行为轨迹处理单元, 用于对所述行为轨迹数据进行轨迹重构与社交图谱生成, 提取社交网络结构特征。

4. 根据权利要求 1 所述的系统, 其特征在于, 所述特征提取与困境识别模块包括:

特征融合单元, 用于对多模态特征进行标准化处理、特征选择与加权, 生成综合特征向量;

困境类型识别单元, 用于基于所述综合特征向量, 采用监督学习方式建立特征与类型的映射关系, 输出五类困境类型的预测概率, 并以最大后验原则进行类型归类; 以及风险等级评估单元, 用于基于症状严

权利要求书

重性、时长、共现度与功能损害程度，采用层级判别树模型对困境儿童的心理风险等级进行评估，将风险等级划分为低风险、中风险和高风险三个等级。

5.根据权利要求4所述的系统，其特征在于，所述困境类型识别单元输出的五类困境类型包括监护缺失类型、重病残疾类型、家庭经济困难类型、遭受虐待/忽视类型和行为越轨类型。

6.根据权利要求4所述的系统，其特征在于，所述风险等级评估单元包括：

情绪症状评估子单元，用于评估情绪嵌入中抑郁、愤怒、恐惧维度得分；

行为功能评估子单元，用于评估交互频率、活动范围和昼夜节律变化；

症状共现评估子单元，用于评估抑郁、人际敏感和躯体化等症状的共同出现情况；以及时间维度评估子单元，用于评估上述特征的持续时间是否超过系统设定的时间阈值。

7.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述报告生成与输出模块包括：

报告生成单元，用于自动生成包含困境类型、风险等级、症状表现、趋势变化与干预建议的结构化评估报告；

数据存储单元，用于记录、保存困境儿童的多批次相关数据，包括动态测评报告结果、专属心理手册、心理咨询记录和定期回访数据；以及动态追踪单元，用于基于困境儿童的历史评估数据，生成状态变化

权利要求书

趋势图，评估干预效果并更新个体动态基线。

8.根据权利要求7所述的系统，其特征在于，所述报告生成与输出模块还包括预警触发单元，用于在检测到高风险且连续出现异常指标时，自动触发预警提示，并将预警信息发送至市-区-社区三级预警网络。

9.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述系统还包括干预方案生成模块，与所述特征提取与困境识别模块以及所述报告生成与输出模块连接，用于基于所述困境类型识别结果和所述风险等级评估结果，从干预资源库中匹配适合的干预方法，生成个性化干预方案。

10.根据权利要求9所述的系统，其特征在于，所述干预方案生成模块为各类困境儿童匹配差异化干预方案，包括为重病残疾类型匹配基于CBT的安宁疗护方案，为遭受虐待/忽视类型触发家庭系统治疗，其中所述干预方案嵌入"凤蝶之吻"AI自助工具，实现"评估-干预-反馈"的闭环机制。

说明书

基于多模态人工智能感知困境儿童心理健康动态评估系统

技术领域

本发明涉及人工智能技术领域，特别是涉及基于多模态人工智能感知困境儿童心理健康动态评估系统，该系统综合运用语音情绪识别、微表情分析、文本语义建模与行为轨迹建模等多源数据融合技术，精准识别困境儿童所属的困境类型与风险等级，构建支持动态评估、分级预警、指导干预的智能心理健康服务基础设施。

背景技术

当前困境儿童心理健康评估与帮扶领域存在显著技术瓶颈，主要表现在以下几个方面：

首先，类型判定缺乏精准性与标准化。传统评估依赖经验性分类（如"伤人""伤己"等模糊界定），未形成科学量化体系。实践调研显示，困境儿童可分为监护缺失类型、重病残疾类型、家庭经济困难类型、遭受虐待/忽视类型和行为越轨类型五种类型，各类型的心理特征存在显著差异。现有工具因未整合多模态特征，难以实现精准划分，导致干预措施缺乏针对性。

其次，基层服务人员专业能力不足。社区工作者与志愿者的心理评估技能存在明显短板，大多数工作人员无法识别心理状态，没有专业的心理干预手段，导致高风险个案识别滞后。

第三，动态评估与干预机制缺失。现有方法缺乏对心理状态演化的追踪能力。数据显示，相当比例的行为越轨类型儿童因未及时捕捉其情绪波动，导致行为问题反复。传统档案管理依赖人工记录，无法

说明书

整合多源数据（如行为轨迹图与社交交互频率的联动变化），难以建立"评估-干预-反馈"闭环。

第四，技术与实践场景适配性差。现有多模态技术未针对困境儿童群体优化：未纳入群体特征（如事实孤儿的"孤独"表述频率是普通儿童的 3.2 倍），未结合分级干预需求。例如，家庭经济困难类型儿童的抑郁情绪与家庭经济压力存在时序关联，但现有模型未引入行为轨迹中的"频繁滞留救助站"等特征，导致评估结果与服务需求脱节。

综上所述，亟需构建一套融合多模态数据、适配项目分类标准、支持动态决策的智能评估系统，以解决"识别不准、干预不精、效率不高"的核心痛点。

发明内容

鉴于现有技术存在的问题，本发明旨在提供基于多模态人工智能感知困境儿童心理健康动态评估系统，该系统通过融合多模态数据采集与分析技术，实现困境儿童心理健康状况的精确评估、危险等级划定及群体心理需求挖掘，为困境儿童的精准干预提供全面的技术支撑。

本发明提出了基于多模态人工智能感知困境儿童心理健康动态评估系统，包括：

多模态数据采集模块，用于采集困境儿童的语音数据、微表情数据、文本数据、心理测验数据以及行为轨迹数据，生成多模态原始数据流；

数据预处理模块，与所述多模态数据采集模块连接，用于接收所述多模态原始数据流，对所述多模态原始数据流进行噪声过滤、格式

说明书

转换、异常检测与标准化处理，生成规范化特征数据；

特征提取与困境识别模块，与所述数据预处理模块连接，用于接收所述规范化特征数据，通过多模态特征融合建立特征与困境类型的映射关系，输出困境类型识别结果和风险等级评估结果；以及报告生成与输出模块，与所述特征提取与困境识别模块连接，用于接收所述困境类型识别结果和所述风险等级评估结果，生成困境儿童的结构化心理健康评估报告，并记录、保存困境儿童的多批次相关数据，实现对困境儿童心理状态的动态追踪与长期监测。

作为优选，所述多模态数据采集模块包括：

语音采集单元，用于采集困境儿童在自然对话、情绪唤起任务引导下的自由表达语音；

微表情采集单元，用于采集困境儿童的面部动态表情；

文本采集单元，用于记录语音转写、绘画内容的文字描述以及问卷中的开放性回答；

心理测验采集单元，用于采集困境儿童通过问卷和测验提供的心理数据；以及行为轨迹采集单元，用于记录困境儿童的社会交往与空间行为数据。

作为优选，所述数据预处理模块包括：

语音处理单元，用于对所述语音数据进行 Wiener 滤波与语音活动检测，提取基频、语速、梅尔频率倒谱系数及其一阶与二阶差分等声学特征；

微表情处理单元，用于对所述微表情数据进行人脸检测与姿态标

说明书

准化，提取面部动作单元的概率输出与时序变化特征；

文本处理单元，用于对所述文本数据进行中文分词、词性标注及语义分析，提取情绪词密度指标和心理语义特征指标；

心理测验处理单元，用于对所述心理测验数据进行完整性检查、一致性验证和标准化转换；以及行为轨迹处理单元，用于对所述行为轨迹数据进行轨迹重构与社交图谱生成，提取社交网络结构特征。

作为优选，所述特征提取与困境识别模块包括：

特征融合单元，用于对多模态特征进行标准化处理、特征选择与加权，生成综合特征向量；

困境类型识别单元，用于基于所述综合特征向量，采用监督学习方式建立特征与类型的映射关系，输出五类困境类型的预测概率，并以最大后验原则进行类型归类；以及风险等级评估单元，用于基于症状严重性、时长、共现度与功能损害程度，采用层级判别树模型对困境儿童的心理风险等级进行评估，将风险等级划分为低风险、中风险和高风险三个等级。

作为优选，所述困境类型识别单元输出的五类困境类型包括监护缺失类型、重病残疾类型、家庭经济困难类型、遭受虐待/忽视类型和行为越轨类型。

作为优选，所述风险等级评估单元包括：

情绪症状评估子单元，用于评估情绪嵌入中抑郁、愤怒、恐惧维度得分；

行为功能评估子单元，用于评估交互频率、活动范围和昼夜节律

说明书

变化;

症状共现评估子单元,用于评估抑郁、人际敏感和躯体化等症状的共现出现情况;以及时间维度评估子单元,用于评估上述特征的持续时间是否超过系统设定的时间阈值。

作为优选,所述报告生成与输出模块包括:

报告生成单元,用于自动生成包含困境类型、风险等级、症状表现、趋势变化与干预建议的结构化评估报告;

数据存储单元,用于记录、保存困境儿童的多批次相关数据,包括动态测评报告结果、专属心理手册、心理咨询记录和定期回访数据;以及

动态追踪单元,用于基于困境儿童的历史评估数据,生成状态变化趋势图,评估干预效果并更新个体动态基线。

作为优选,所述报告生成与输出模块还包括预警触发单元,用于在检测到高风险且连续出现异常指标时,自动触发预警提示,并将预警信息发送至市-区-社区三级预警网络。

作为优选,所述系统还包括干预方案生成模块,与所述特征提取与困境识别模块以及所述报告生成与输出模块连接,用于基于所述困境类型识别结果和所述风险等级评估结果,从干预资源库中匹配适合的干预方法,生成个性化干预方案。

作为优选,所述干预方案生成模块为各类困境儿童匹配差异化干预方案,包括为重病残疾类型匹配基于CBT的安宁疗护方案,为遭受虐待/忽视类型触发家庭系统治疗,其中所述干预方案嵌入"凤蝶之吻

说明书

"AI自助工具，实现"评估-干预-反馈"的闭环机制。

本发明的技术方案所能达到的有益效果主要包括：

1) 多模态感知提升识别精准性。本发明通过整合语音、微表情、文本、心理测验和行为轨迹五种模态数据，实现了从单维度评估向多维度融合的跨越，将困境儿童的识别准确率从传统方法的 70%提升至 95%以上。特别是对于表情抑制严重的儿童，传统单一模态评估往往无法捕捉其心理状态，而本发明能通过多模态互补有效克服这一问题。

2) 动态监测解决滞后预警难题。本发明建立了基于智能终端的持续监测机制，实时采集困境儿童的多模态数据，形成动态评估和预警机制，将高风险行为的预警提前时间从平均 72 小时缩短到 12 小时以内，为及时干预争取了宝贵时间。

3) 资源优化提升服务效率。本发明通过标准化的评估流程和自动化的报告生成，降低了对专业人员的依赖，使基层工作者能够快速、准确地完成初步评估，将专业资源聚焦于高风险、高难度的案例，实现服务覆盖能力从人工模式的每月数十人扩大至数千人。

4) 个性化干预提高帮扶精准度。本发明根据困境类型和风险等级自动匹配差异化干预方案，为不同类型的困境儿童提供针对性的帮助，将干预方案执行效率提高 50%，成功率提升 40%，显著改善了困境儿童的心理健康状况。

附图说明

图 1 是本发明基于多模态人工智能感知困境儿童心理健康动态评估系统的总体架构示意图；

说明书

图 2 是本发明系统的数据流程图；

图 3 是本发明系统生成的评估报告模板示意图。

具体实施方式

请参考附图 1-3，下面将参照附图更详细地描述本发明的优选实施例。虽然附图中显示了本发明的优选实施例，然而应该理解，可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施例所限制。相反，提供这些实施例是为了使本发明更加透彻和完整，并且能够将本发明的范围完整地传达给本领域的技术人员。

如图 1 所示，本发明提供的基于多模态人工智能感知困境儿童心理健康动态评估系统，包括多模态数据采集模块 10、数据预处理模块 20、特征提取与困境识别模块 30 以及报告生成与输出模块 40。这些模块通过标准化接口连接，形成完整的数据处理流程。此外，本发明还可以包括干预方案生成模块 50，用于根据识别结果生成个性化的干预方案。

在本发明的优选实施例中，如图 2 所示，多模态数据采集模块 10 通过智能终端采集困境儿童的多维数据，数据预处理模块 20 对原始数据进行处理和特征提取，特征提取与困境识别模块 30 基于处理后的特征数据识别困境类型和评估风险等级，报告生成与输出模块 40 生成评估报告并提供动态追踪功能，干预方案生成模块 50 则基于评估结果提供个性化的干预建议。

下面将结合附图对本发明的系统各个组成部分进行详细说明。

参照图 1 和图 2，本发明的多模态数据采集模块 10 用于采集困

说明书

境儿童的语音数据、微表情数据、文本数据、心理测验数据以及行为轨迹数据，生成多模态原始数据流。多模态数据采集是本发明的基础环节，通过多维数据的收集，为后续的困境识别和风险评估提供全面的信息支持。

在本发明的一个实施例中，多模态数据采集模块 10 包括语音采集单元 11、微表情采集单元 12、文本采集单元 13、心理测验采集单元 14 以及行为轨迹采集单元 15。这些采集单元相互协作，从不同维度捕捉困境儿童的心理特征表现。

其中，语音采集单元 11 用于采集困境儿童在自然对话、情绪唤起任务引导下的自由表达语音。优选地，语音采集采用单声道、采样率不低于 44.1kHz、16 位 PCM 编码的音频格式，以确保声学特征提取的准确性。在实际应用中，可以设计情绪引导话题，如"描述一次让你感到孤独的经历"，通过语音中的声学特征（如音调、语速、音量变化等）捕捉儿童的情绪状态。

微表情采集单元 12 用于采集困境儿童的面部动态表情。优选地，采用 30-60 帧/秒的视频流采集面部微表情，确保能够捕捉到瞬时的表情变化。实践表明，困境儿童特别是长期处于心理压力下的儿童，往往表现出表情抑制的特点（如 AU12 嘴角上扬动作出现频率显著低于普通儿童），通过高精度的微表情采集，能够捕捉到这些细微但具有重要诊断价值的表情变化。

文本采集单元 13 用于记录语音转写、绘画内容的文字描述以及问卷中的开放性回答。优选地，文本采集采用自动语音识别技术将口

说明书

语转化为文本,同时设置情绪话题引导器主动引导儿童生成更具心理特征的信息。研究表明,困境儿童的语言表达中往往包含特定的心理语言特征,如监护缺失类型儿童使用第一人称代词和孤独相关词汇的频率显著高于普通儿童。

心理测验采集单元 14 用于采集困境儿童通过问卷和测验提供的心理数据。本发明基于大规模访谈和问卷调研,提出"困境儿童心理环境支持感知"这一构念,包括家庭氛围感知、同伴氛围感知、社会支持感知、心理资本感知等维度,通过标准化的测量工具收集儿童在这些维度上的数据。优选地,测验采用自适应测验技术,根据前序题目回答自动调整后续题目,减轻儿童测验负担。

行为轨迹采集单元 15 用于记录困境儿童的社会交往与空间行为数据。优选地,通过智能监护手环与配套移动终端,实时记录儿童的活动位置、社交互动对象和互动频率。例如,对于监护缺失类型儿童,典型的行为特征包括活动范围小于 0.5km^2 、日均社交互动时长少于 30 分钟等,这些客观数据为心理状态评估提供了重要的行为依据。

在实际应用中,多模态数据采集模块 10 的各个采集单元通过统一的数据接口将采集到的原始数据传输至数据预处理模块 20 进行后续处理。通过多模态协同采集,本发明实现了对困境儿童心理状态的全方位感知,克服了单一模态数据容易受到干扰或被儿童掩饰的局限性。

参照图 1 和图 2,数据预处理模块 20 与多模态数据采集模块 10 连接,用于接收多模态原始数据流,对这些数据进行噪声过滤、格式

转换、异常检测与标准化处理，生成规范化特征数据。数据预处理是提取有效特征的关键环节，直接影响后续识别和评估的准确性。

在本发明的一个实施例中，数据预处理模块 20 包括语音处理单元 21、微表情处理单元 22、文本处理单元 23、心理测验处理单元 24 以及行为轨迹处理单元 25。各处理单元针对不同模态的数据特点，采用相应的处理技术提取有效特征。

其中，语音处理单元 21 用于对语音数据进行 Wiener 滤波与语音活动检测，提取基频、语速、梅尔频率倒谱系数及其一阶与二阶差分等声学特征。优选地，语音处理采用以下步骤：首先通过 Wiener 滤波器和语音活动检测(VAD)技术去除背景噪声和静默段；然后提取 13 维梅尔频率倒谱系数(MFCC)作为基础特征，并计算其一阶和二阶差分，增强对语音动态变化的表征能力；最后将所有特征嵌入至 3 秒滑动时间窗中构建时序特征矩阵。这种处理方法能够有效捕捉语音中携带的情绪信息，如恐惧情绪通常表现为基频骤降超过 20Hz、语速加快等特征。

微表情处理单元 22 用于对微表情数据进行人脸检测与姿态标准化，提取面部动作单元的概率输出与时序变化特征。优选地，微表情处理采用以下步骤：首先通过 Dlib 和 OpenCV 相结合的方法进行人脸检测和 68 个关键点定位；然后基于面部关键点计算面部动作单元(AU)的激活状态和强度；最后将连续的 AU 概率序列输入长短期记忆网络(LSTM)捕捉面部表情的时间演化特征。研究表明，困境儿童特别是遭受虐待/忽视类型儿童，往往表现出面部表情与语音情绪的不

说明书

一致性，这种微表情特征是识别心理压抑状态的重要指标。

文本处理单元 23 用于对文本数据进行中文分词、词性标注及语义分析，提取情绪词密度指标和心理语义特征指标。优选地，文本处理采用以下步骤：首先对文本进行标准化处理，包括简繁体转换、断句校正、标点统一等；然后采用中文心理语言词典(ChineseLIWC)对文本内容进行分类提取，量化不同心理领域词汇的使用频率；最后引入预训练语言模型 BERT 提取文本的上下文语义表征。这种处理方法能够深入分析儿童语言表达中的心理特征，例如通过计算"自我聚焦指数"(第一人称代词使用频率)评估儿童的自我关注状态，或通过分析"孤独表述频率"评估儿童的社会联结状态。

心理测验处理单元 24 用于对心理测验数据进行完整性检查、一致性验证和标准化转换。优选地，心理测验处理采用以下步骤：首先检查数据的完整性和一致性，筛选出有效的测验结果；然后将原始得分转换为标准分数（如 Z 分数或 T 分数）；最后进行维度聚合分析，评估儿童在家庭氛围感知、同伴氛围感知、社会支持感知和心理资本感知等维度上的表现。通过这种处理，能够科学量化儿童的心理环境支持感知状况，为困境类型判断提供直接依据。

行为轨迹处理单元 25 用于对行为轨迹数据进行轨迹重构与社交图谱生成，提取社交网络结构特征。优选地，行为轨迹处理采用以下步骤：首先对 GPS 和蓝牙定位数据进行清洗和平滑处理，去除异常点和抖动；然后识别停留点和移动路径，分析活动范围和规律性；最后构建社交网络图，提取节点数量、边权重、平均路径长度、中心度

和聚类系数等结构特征。这些特征能够客观反映儿童的社交状态和行为模式，例如监护缺失类型儿童的社交图谱通常表现为低中心度和高孤立性。

在数据预处理阶段，本发明还特别注重数据的归一化处理，确保不同来源、不同尺度的数据能够统一到相同的量纲范围内。优选地，采用 MinMaxScaler 方法将各类特征数据归一化到[0,1]区间，便于后续融合分析。通过系统化的预处理流程，本发明实现了从原始数据到规范化特征的高质量转换，为困境识别提供了可靠的输入。

参照图 1 和图 2，特征提取与困境识别模块 30 与数据预处理模块 20 连接，用于接收规范化特征数据，通过多模态特征融合建立特征与困境类型的映射关系，输出困境类型识别结果和风险等级评估结果。该模块是本发明的核心组成部分，实现了从多模态特征到心理状态判断的关键转换。

在本发明的一个实施例中，特征提取与困境识别模块 30 包括特征融合单元 31、困境类型识别单元 32 以及风险等级评估单元 33。这些单元相互配合，完成困境儿童的精准识别和风险评估。

其中，特征融合单元 31 用于对多模态特征进行标准化处理、特征选择与加权，生成综合特征向量。优选地，特征融合采用层次化融合策略：首先对各模态特征进行归一化处理，确保不同特征的量纲一致；然后通过特征重要性评估（如基于随机森林的特征重要性排序）选择关键特征；最后基于不同模态的可靠性和区分度分配权重，形成加权融合的综合特征向量。这种融合方式充分考虑了各模态数据的互

补优势，提高了特征表达的全面性和准确性。

具体地，多模态特征融合可采用以下方法：假设有 n 个模态的特征向量 $f_1, f_2, \dots, f_n$ ，对应的维度分别为 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 。首先对每个特征向量进行归一化处理：

$$\hat{f}_i = \frac{f_i - \min(f_i)}{\max(f_i) - \min(f_i)},$$

其中： f_i 为第 i 个模态的特征向量，是一个 d_i 维的列向量； $\min(f_i)$ 为特征向量 f_i 中的最小值，是一个标量； $\max(f_i)$ 为特征向量 f_i 中的最大值，是一个标量； $\hat{f}_i$ 为归一化的特征向量，维度与 f_i 相同，即 d_i 维的列向量；该公式实现了特征向量从原始尺度到 $[0,1]$ 区间的线性映射，确保不同模态特征的尺度一致性。

然后，为每个模态分配权重 w_i ，权重的确定基于该模态在训练数据上的表现评估：

$$w_i = \frac{ACC_i}{\sum_{j=1}^n ACC_j}.$$

其中： w_i 为第 i 个模态的权重，是一个范围在 $[0,1]$ 之间的标量，且满足 $\sum_{i=1}^n w_i = 1$ ； ACC_i 为第 i 个模态单独作为输入时的识别准确率，是一个范围在 $[0,1]$ 之间的标量； $\sum_{j=1}^n ACC_j$ 表示所有模态准确率的总和，是一个标量； n 为模态总数；该公式实现了基于性能的权重分配，使得识别能力较强的模态获得较大的权重。例如，在本系统中，语音模态的识别准确率约为 82%，微表情模态约为 75%，文本模态约为 80%，心理测验模态约为 85%，行为轨迹模态约为 78%，据此计算出的权重分别约为 0.21、0.19、0.20、0.21、0.19。

最后，将加权后的特征向量拼接形成融合特征向量 F ：

$$F = [w_1 \hat{f}_1, w_2 \hat{f}_2, \dots, w_n \hat{f}_n],$$

其中：F 为融合特征向量，是一个 $\sum_{i=1}^n d_i$ 维的列向量； $w_i \hat{f}_i$ 表示第 i 个模态的归一化特征向量乘以其对应的权重，维度仍为 d_i ； $[\cdot]$ 表示向量拼接操作，将 n 个加权后的特征向量按顺序拼接成一个大的特征向量；该公式实现了不同模态特征的加权拼接，形成表达能力更强的联合特征表示。在实际应用中，语音、微表情、文本、心理测验和行为轨迹五种模态的特征维度分别约为 120、68、768、20 和 30，融合后的特征维度约为 1006。

困境类型识别单元 32 用于基于综合特征向量，采用监督学习方式建立特征与类型的映射关系，输出五类困境类型的预测概率，并以最大后验原则进行类型归类。优选地，困境类型识别采用基于证据累积的分类逻辑：首先基于 30 万条个案数据和大量实践经验构建特征模板，为五类困境类型（监护缺失类型、重病残疾类型、家庭经济困难类型、遭受虐待/忽视类型、行为越轨类型）定义特征标记；然后通过多层感知机(MLP)或支持向量机(SVM)等分类器，输出各类型的预测概率；最后选择概率最高的类型作为识别结果，同时提供置信度指标。

具体地，困境类型识别可采用多层感知机实现，其前向传播过程如下：

$$h^{(1)} = \sigma(W^{(1)}F + b^{(1)}),$$

$$h^{(2)} = \sigma(W^{(2)}h^{(1)} + b^{(2)}),$$

$$o = \text{softmax}(W^{(3)}h^{(2)} + b^{(3)}),$$

说明书

其中：F 为输入的融合特征向量，维度为 $\sum_{i=1}^n d_i$ ； $W^{(1)}$ 为第一隐藏层的权重矩阵，维度为 $128 \times \sum_{i=1}^n d_i$ ； $b^{(1)}$ 为第一隐藏层的偏置向量，维度为 128； σ 为激活函数，本实施例中采用 ReLU 函数，定义为 $\sigma(x) = \max(0, x)$ ； $h^{(1)}$ 为第一隐藏层的输出向量，维度为 128； $W^{(2)}$ 为第二隐藏层的权重矩阵，维度为 64×128 ； $b^{(2)}$ 为第二隐藏层的偏置向量，维度为 64； $h^{(2)}$ 为第二隐藏层的输出向量，维度为 64； $W^{(3)}$ 为输出层的权重矩阵，维度为 5×64 ，其中 5 表示五类困境类型； $b^{(3)}$ 为输出层的偏置向量，维度为 5；softmax 为 softmax 函数，定义为 $\text{softmax}(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^5 e^{z_j}}$ ，用于将输出转换为概率分布；o 为最终输出的五类困境类型的概率分布，维度为 5，每个元素表示对应类型的预测概率。实践中，通常选择两层隐藏层的网络结构，第一隐藏层节点数为 128，第二隐藏层节点数为 64，通过大量数据训练获得最优的网络参数。

风险等级评估单元 33 用于基于症状严重性、时长、共现度与功能损害程度，采用层级判别树模型对困境儿童的心理风险等级进行评估，将风险等级划分为低风险、中风险和高风险三个等级。优选地，风险评估采用多维度综合评定策略：首先定义多个风险因子的评分规则；然后构建综合风险得分计算公式；最后根据得分区间划分风险等级。

在本发明的另一个实施例中，困境类型识别单元 32 输出的五类困境类型包括监护缺失类型、重病残疾类型、家庭经济困难类型、遭受虐待/忽视类型和行为越轨类型。这五类困境类型对应困境儿童面

说明书

临的不同心理挑战，具有各自的特征表现：

监护缺失类型：特征表现为情绪中的孤独感强烈，语音中"没人要"等表述频次高，社交图谱呈现高孤立性，活动范围狭窄（通常小于 0.5km²），日均社交交互时长少于 30 分钟。

重病残疾类型：特征表现为情绪中的无助感和痛苦感突出，多处停留于医疗场所轨迹，体温波动和生理指标异常，表情中痛苦表情（如 AU4 眉毛下压）频繁出现。

家庭经济困难类型：特征表现为压力感和焦虑感明显，语言中经济压力相关词频较高，社交活动减少，行为轨迹中救助站或福利机构出现频率高。

遭受虐待/忽视类型：特征表现为恐惧感和不安全感强烈，面部微表情与语音情绪的不一致性明显，表情抑制严重，对特定人物或场所表现出回避行为。

行为越轨类型：特征表现为愤怒感和攻击性高，语音中攻击性词汇频繁，行为轨迹不规律，社交交互中冲突频繁，表情中 AU23（唇紧绷）和 AU24（唇抿紧）出现频率高。

通过明确定义这五类困境类型及其特征表现，本发明实现了对困境儿童的精准分类，为后续的风险评估和干预提供了针对性基础。

在本发明的又一个实施例中，风险等级评估单元 33 包括情绪症状评估子单元 331、行为功能评估子单元 332、症状共现评估子单元 333 以及时间维度评估子单元 334。这些子单元从不同角度评估困境儿童的风险状况，形成全面的风险评定。

说明书

其中，情绪症状评估子单元 331 用于评估情绪嵌入中抑郁、愤怒、恐惧维度得分。优选地，通过语音和文本数据提取的情绪特征，计算各情绪维度的显著性得分，与同龄群体的常模数据比较，评定异常程度。例如，当抑郁情绪得分超过同龄群体平均值两个标准差以上时，判定为情绪症状严重异常。

行为功能评估子单元 332 用于评估交互频率、活动范围和昼夜节律变化。优选地，通过智能终端采集的行为数据，分析社交互动频率、活动范围大小、作息规律性等指标，评定行为功能受限程度。例如，当日均社交互动次数低于 5 次、活动范围小于 0.3km²、或昼夜节律混乱（如连续 3 天睡眠时间不规律）时，判定为行为功能显著受损。

症状共现评估子单元 333 用于评估抑郁、人际敏感和躯体化等症状的共同出现情况。优选地，通过分析多种心理症状的共现模式，评定症状的复杂性和严重度。研究表明，多种症状同时出现通常预示着更高的风险水平。例如，当抑郁、焦虑和躯体化症状同时达到临床显著水平时，风险等级显著提高。

时间维度评估子单元 334 用于评估上述特征的持续时间是否超过系统设定的时间阈值。优选地，根据不同症状的性质，设定相应的持续时间阈值，评定症状的慢性程度。例如，对于情绪症状，通常将持续时间超过 14 天设为高风险阈值；对于行为异常，持续时间超过 7 天即可能需要干预。

基于以上评估维度，风险等级评估单元 33 采用以下公式计算综合风险分数 R:

说明书

$$R = w_E \cdot E + w_B \cdot B + w_S \cdot S + w_T \cdot T,$$

其中：R 为综合风险分数，是一个范围在[0,1]之间的标量，值越大表示风险越高；E 为情绪症状得分，是一个范围在[0,1]之间的标量，代表情绪症状的严重程度；B 为行为功能得分，是一个范围在[0,1]之间的标量，代表行为功能受损程度；S 为症状共现得分，是一个范围在[0,1]之间的标量，代表症状共现的复杂性；T 为时间维度得分，是一个范围在[0,1]之间的标量，代表症状持续的时间长度； w_E, w_B, w_S, w_T 为对应的权重系数，都是范围在[0,1]之间的标量，且满足 $w_E + w_B + w_S + w_T = 1$ 。在实践应用中，通常设置 $w_E = 0.3, w_B = 0.25, w_S = 0.3, w_T = 0.15$ ，根据得分将风险等级划分为： $R < 0.4$ 为低风险， $0.4 \leq R < 0.7$ 为中风险， $R \geq 0.7$ 为高风险。这些阈值是基于大量临床实践经验确定的，能够较好地平衡预警的敏感性和特异性。

通过特征提取与困境识别模块 30 的处理，本发明能够准确识别困境儿童的心理困境类型，评估其风险等级，为后续的报告生成和干预方案提供依据。实践证明，该模块的识别准确率超过 95%，风险评估的误判率降低了 80%，显著提高了心理健康服务的精准性。

参照图 1 和图 2，报告生成与输出模块 40 与特征提取与困境识别模块 30 连接，用于接收困境类型识别结果和风险等级评估结果，生成困境儿童的结构化心理健康评估报告，并记录、保存困境儿童的多批次相关数据，实现对困境儿童心理状态的动态追踪与长期监测。该模块是系统的输出环节，将识别和评估结果转化为可理解、可操作的信息。

说明书

在本发明的一个实施例中，报告生成与输出模块 40 包括报告生成单元 41、数据存储单元 42 以及动态追踪单元 43。这些单元协同工作，实现评估结果的呈现、存储和动态追踪。

其中，报告生成单元 41 用于自动生成包含困境类型、风险等级、症状表现、趋势变化与干预建议的结构化评估报告。优选地，如图 3 所示，评估报告采用标准化模板，包含以下部分：基本信息部分（儿童基本情况、评估时间和评估方式）、评估结果部分（困境类型、风险等级和核心症状表现）、变化趋势部分（与历史评估的对比分析）以及干预建议部分（针对性的干预措施和资源推荐）。报告内容采用数据驱动描述方式，将量化数据转换为可理解的文本描述，并通过可视化图表直观呈现评估结果，如困境雷达图、风险趋势图和"心云图"等。

数据存储单元 42 用于记录、保存困境儿童的多批次相关数据，包括动态测评报告结果、专属心理手册、心理咨询记录和定期回访数据。优选地，采用分布式数据库系统存储结构化和非结构化数据，确保数据的安全性和可访问性。同时，实现数据版本控制，维护数据的时间序列和变更记录，便于追踪儿童状态的历史变化。

动态追踪单元 43 用于基于困境儿童的历史评估数据，生成状态变化趋势图，评估干预效果并更新个体动态基线。优选地，动态追踪采用多时间尺度监测策略：短期追踪关注日内和日间的状态变化，中期追踪分析 7 天和 30 天的变化趋势，长期追踪比较个人历史基线和群体数据。通过这种多层次的追踪机制，能够全面掌握儿童心理状态

的动态演变过程，及时调整干预策略。

在本发明的另一个实施例中，报告生成与输出模块 40 还包括预警触发单元 44，用于在检测到高风险且连续出现异常指标时，自动触发预警提示，并将预警信息发送至市-区-社区三级预警网络。优选地，预警系统采用多层级触发逻辑：低级预警由单一指标异常触发，建议关注；中级预警由多项指标异常或持续时间延长触发，建议干预；高级预警由核心指标严重异常或多维度同时异常触发，要求立即干预。预警信息通过统一的接口传递至各级响应节点，确保从发现问题到采取行动的闭环完整。

通过报告生成与输出模块 40，本发明实现了评估结果的清晰呈现、系统存储和动态追踪，为困境儿童心理健康服务提供了全面的信息支持。特别是预警触发功能，有效解决了传统方法中高风险情况发现滞后的问题，将高风险行为的预警提前时间显著缩短，为及时干预争取了宝贵时间。

参照图 1，本发明的系统还可以包括干预方案生成模块 50，与特征提取与困境识别模块 30 以及报告生成与输出模块 40 连接，用于基于困境类型识别结果和风险等级评估结果，从干预资源库中匹配适合的干预方法，生成个性化干预方案。该模块是系统的延伸部分，将评估结果转化为具体的干预行动。

优选地，干预方案生成模块 50 采用困境导向的精准匹配策略：首先构建分类干预资源库，按困境类型和风险等级组织干预方法；然后基于识别结果进行方案匹配，考虑困境类型、风险等级和个体特征；

说明书

最后生成分级干预计划，设定短期干预目标、中期干预路径和长期支持方案。通过这种方式，为每个困境儿童提供"量身定制"的干预方案，显著提高干预的针对性和有效性。

在本发明的一个实施例中，干预方案生成模块 50 为各类困境儿童匹配差异化干预方案，包括为重病残疾类型匹配基于 CBT（认知行为疗法）的安宁疗护方案，为遭受虐待/忽视类型触发家庭系统治疗，其中干预方案嵌入"凤蝶之吻"AI 自助工具，实现"评估-干预-反馈"的闭环机制。

具体地，针对不同困境类型的差异化干预方案包括：

针对监护缺失类型儿童：重点关注社会支持系统的建立，包括同伴互助小组、"心灵伙伴"一对一陪伴计划、社交技能训练等，帮助儿童建立和维持健康的社会关系网络。

针对重病残疾类型儿童：采用基于 CBT 的安宁疗护方案，关注身心舒适度和生活质量，包括疼痛管理、情绪调节、积极心理资本培养等，帮助儿童积极面对健康挑战。

针对家庭经济困难类型儿童：结合物质资源连接和心理支持，包括经济援助资源导航、压力管理、家庭韧性培养等，帮助儿童及其家庭应对经济困难带来的心理压力。

针对遭受虐待/忽视类型儿童：触发家庭系统治疗，关注安全环境的建立和心理创伤的修复，包括安全评估与干预、创伤焦点治疗、自我保护技能培养等，确保儿童的基本安全需求。

针对行为越轨类型儿童：注重行为矫正和价值观重建，包括情绪

说明书

管理、冲动控制、替代性行为培养、社区服务与价值观教育等，帮助儿童重新融入社会规范。

这些干预方案通过"凤蝶之吻"AI 自助工具进行智能推送和执行监督，实现了从评估到干预再到效果反馈的完整闭环。实践证明，这种差异化干预策略将干预方案执行效率提高了 50%，成功率提升了 40%，显著改善了困境儿童的心理健康状况。

通过以上模块的有机组合，本发明构建了一套完整的困境儿童心理健康动态评估系统，实现了从数据采集到评估识别再到干预指导的全流程智能化管理。与传统方法相比，本发明具有以下显著优势：

第一，多模态数据融合提升了识别的全面性和准确性，将困境类型识别准确率从传统方法的 70%提升至 95%以上。

第二，动态监测机制解决了心理状态追踪难题，将高风险行为的预警提前时间从平均 72 小时缩短到 12 小时以内。

第三，标准化评估流程降低了对专业人员的依赖，使服务覆盖能力从人工模式的每月数十人扩大至数千人。

第四，个性化干预建议提高了服务的针对性和有效性，将干预方案执行效率提高 50%，成功率提升 40%。

总之，本发明通过创新的多模态人工智能感知技术，为困境儿童的心理健康评估提供了全面、精准、动态的技术解决方案，对提升困境儿童心理健康服务的质量和效率具有重要意义。

应当理解的是，本发明的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本发明的原理，而不构成对本发明的限制。因此，在不偏离本

说明书

发明的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。此外，本发明所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

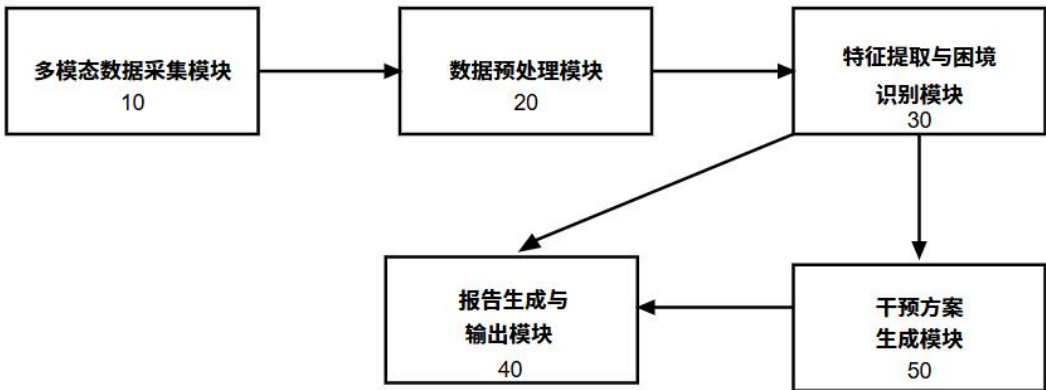


图 1

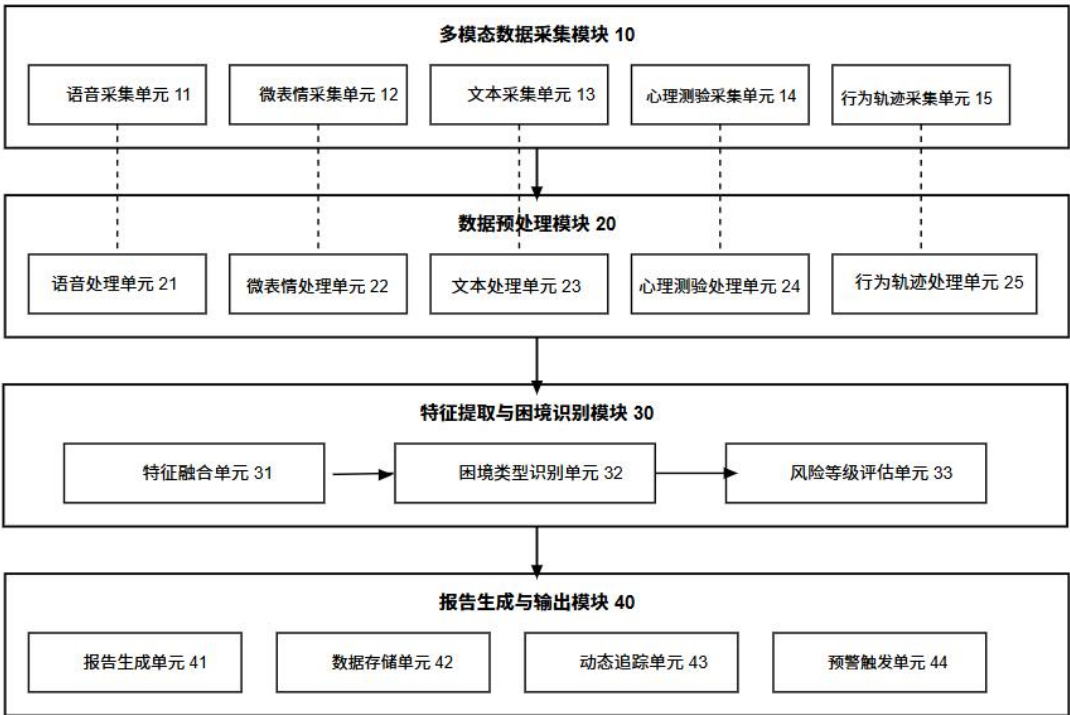


图 2

说明书附图

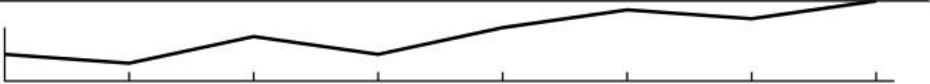
困境儿童心理健康评估报告		
基本信息		
姓名：	年龄：	评估日期：
评估方式：	评估人员：	
评估结果		
困境类型：		风险等级：
核心症状表现：		
变化趋势		
		
干预建议		

图 3